

Lu-177治療患者スケジューラ 導入提案書

提出先: 医療情報部 / 申請部署: [核医学科/〇〇科] / 作成日: [年 月 日]

本提案の要旨: 本ツールを「個人が作った非公式アプリ」ではなく、[部署名]が管理主体となる院内公式の部門ツールとして、責任体制・セキュリティ・保守継続の枠組みを整えたうえで正式導入いただきたく提案します。ご指摘いただいた「責任の所在」「セキュリティ」「管理者不在時の継続性」の3点に、以下のとおり対応します。

1 目的と背景(患者安全の向上)

ルタテラ(Lu-177 dotatate)・プルヴィクト(Lu-177 PSMA-617)の治療は、**薬剤の発注締切・治療間隔・病床(RI病室)の重複・祝日による非入荷**など、手作業では見落とししやすい制約が多く、予約ミスは治療遅延や薬剤ロスに直結します。本ツールはこれらを自動でチェックし、**発注締切超過・日程重複・過去日の予約**を防止します。現在の紙・表計算での管理に比べ、**ヒューマンエラーの低減=患者安全の向上**を目的とします。

2 アプリ概要

種別	Windows デスクトップアプリ(64bit/x64)。RI室が使用する指定端末(ネット端末)に設置して使用(ユーザー単位でインストール・管理者権限不要)。
取扱データ	患者氏名・治療種別・入院/治療/退院日・ステータス・メモ(=患者の治療予定情報)。
ネットワーク	院外へ一切通信しません (インターネット送信・クラウド保存なし)。完全オンプレミス動作。
データ保存	暗号化データベース(SQLite+SQLCipher)。指定した保存先フォルダに保存。
ソースコード	全公開(社内/GitHub)。第三者によるレビュー・再ビルドが可能。
医療機器該当性	診断・治療の判断を行わない予定管理ツールのため、通常は薬機法上の医療機器に非該当(貴部で最終確認をお願いします)。

3 指摘①への対応 — 責任の所在の明確化

- ・ **施設への帰属**:ソースコード一式を〔病院名〕へ譲渡し、院の資産として管理いただきます（特定個人の所有物にしません）。
- ・ **管理主体と責任者の明文化**:管理主体＝〔部署名〕、責任者〔氏名〕・副責任者〔氏名〕の二名体制とします。
- ・ **正式承認プロセス**:本提案書をもって〔医療情報委員会／医療安全管理委員会〕にお諮りいただき、**組織としての承認**を得たうえで運用します。
- ・ **運用規程の整備**:利用者・利用目的・データ取扱い・保守手順を規程化し、貴部の管理下に置きます。

4 指摘②への対応 — セキュリティ

観点	対策
外部流出	院外通信なし ＋保存データはAES-256で暗号化（SQLCipher、鍵はパスワードから PBKDF2 600,000回で導出）。パスワードを知る利用者のみ復号可能。
保存場所	貴部管理の正規ファイルサーバー に保存し、 フォルダのアクセス権限（ACL） でルタテラWGメンバーのみに限定。定期バックアップも貴部運用に準拠。
端末紛失	患者データは共有サーバー側に保存し、 端末内に平文の患者情報を残しません 。アプリは 15分無操作で自動ロック 。
不正利用	起動時パスワード（ロック解除）に加え、 共有パスワードの変更は管理者パスワードでのみ可能 （一般利用者は変更不可）。
透明性	ソースコードを貴部にて レビュー可能 。挙動を隠しません。
操作履歴（監査ログ）	実装済み 。利用者名（氏名）の入力を必須とし、「誰が・いつ・何をしたか」を自動記録します。記録は 追記専用（改ざん・削除不可） で、暗号化データベース内に保存。CSV書き出しにも対応します。

操作履歴（監査ログ）機能 — 実装済み

ご指摘の「責任の所在」と「透明性」に直接対応するため、監査ログを標準機能として搭載しました。

- ・ **利用者の特定**:起動時に利用者名（氏名）の入力を必須化。以降の全操作が氏名付きで記録されます。
- ・ **記録対象**:ロック解除／ロック、患者の追加・削除、治療サイクルの変更、管理者・共有パスワードの設定・変更。
- ・ **改ざん防止**:記録は**追記専用**（アプリ上に編集・削除の手段を設けていません）。暗号化DB内に保存します。
- ・ **監査対応**:アプリ上で最新の履歴を一覧でき、**全件をCSVで書き出して**監査・報告に提出できます。

ご相談事項: 患者氏名を扱うため、保存先は**貴部管理のファイルサーバー**をお借りできるようご検討ください。アクセス権限・バックアップを貴部運用下に置くことで、機微情報の管理責任を明確化できます。

5 指摘③への対応 — 管理者不在時の継続性（属人化の排除）

- ・ **ソース公開+手順書:**ビルド・配布手順を文書化しており、担当者が交代しても**他の技術者が再ビルド・保守可能**です（特定個人に依存しません）。
- ・ **技術情報の納品:**技術仕様・データ構造・ビルド環境（Node.js／Rust／Tauri）を貴部へ提出します。
- ・ **二名体制と引き継ぎ:**責任者・副責任者を置き、退職・異動時の引き継ぎ手順を規程化します。
- ・ **低保守性:**本アプリは小規模・単機能で外部依存が少なく、日常的な保守はほぼ不要です。
- ・ **データの可搬性:**データは標準的なSQLite形式のため、万一アプリを廃止しても**データは取り出し・移行が可能です**（ベンダーロックインなし）。

6 リスク評価と対策（一覧）

リスク	影響	対策
患者情報の漏洩	大	暗号化+オンプレ+ACL+端末に平文を残さない
同時編集によるデータ破損	中	運用規則で 編集は1人ずつ +定期バックアップ
担当者不在による停止	中	ソース公開+手順書+二名体制+データ可搬性
不正変更の追跡不可	中	操作履歴（監査ログ）で追跡可能 。氏名・日時つきで自動記録（追記専用）
パスワード紛失	中	管理者による厳重管理+バックアップ

7 導入ステップ（段階導入のご提案）

1. **第1段階:** 貴部によるソースレビュー・セキュリティ確認、医療機器該当性の確認。
2. **第2段階:** 保存先ファイルサーバーの貸与・ACL設定、責任体制と運用規程の承認。
3. **第3段階:** ルタテラWGで試験運用（少人数）→ 問題なければ本運用。

8 医療情報部へのお願い

- 本ツールのソースレビューと医療機器該当性の確認
- 患者データ保存用に貴部管理のファイルサーバー領域の貸与とアクセス権限設定
- 承認プロセス(委員会付議)のご案内
- 操作履歴(監査ログ)は実装済みです。その他、貴部として必須とされる要件のご提示(追加実装で対応します)

申請部署:〔部署名〕／責任者:〔氏名〕・副責任者:〔氏名〕／連絡先:〔内線・メール〕

Lu-177治療患者スケジューラ 導入提案書(医療情報部向け)／本書は院内配布・印刷・PDF保存が可能です。